



NB : Chaque problème est noté sur 5 points. Toute trace de recherche, même incomplète ou toute argumentation correcte sera valorisée.

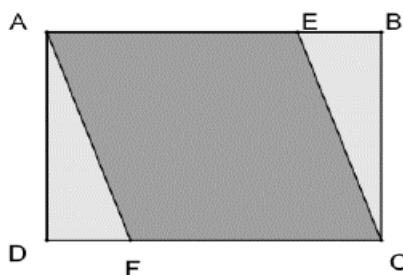
Problème 1 : Les nombres pointus !!!

On appelle nombre « pointu » un nombre entier naturel à trois chiffres distincts dont le plus grand chiffre est celui des dizaines. Combien y a-t-il de nombres « pointus » non divisibles par 5 ?

Problème 2 : Un losange dans un rectangle !!!

Dans la figure ci-contre, ABCD est un rectangle et AECD un losange.

Sachant que $AB = 16$ et $AD = 12$, calcule EF .



Problème 3 : Une fonction étrange !!!

Soit f la fonction qui à tout couple d'entiers naturels $(x; y)$ associe l'entier naturel $f(x; y)$ tel que : $f(0; y) = y + 1$; $f(x; 0) = f(x - 1; 1)$ et $f(x + 1; y + 1) = f(x; f(x + 1; y))$
Calcule $f(2; 1)$ et $f(2; 2)$.

Problème 4 : Un produit pas comme les autres !!!

Détermine la valeur du produit : $\left(1 - \frac{1}{2^2}\right) \left(1 - \frac{1}{3^2}\right) \left(1 - \frac{1}{4^2}\right) \left(1 - \frac{1}{5^2}\right) \dots \left(1 - \frac{1}{2023^2}\right)$.